SorotPaham: Tutor AI Socratic Adaptif dengan Highlight Materi

Dokumen Deskripsi Sistem | Hackathon FIRETECH 2026 | Sub-tema: Pendidikan dan Literasi Digital | Draf 3 November 2026

1. Ringkasan

SorotPaham adalah platform kelas online mini (LMS) yang menggabungkan tiga hal: ruang kelas tempat dosen membagikan materi, fitur *highlight* tempat mahasiswa menandai bagian materi yang belum dipahami, dan tutor AI berbasis metode Socratic yang membimbing mahasiswa lewat pertanyaan, bukan jawaban jadi. Semua sorotan dan interaksi dikumpulkan menjadi peta kebingungan kelas dan ringkasan pola belajar, sehingga dosen tahu bagian materi mana yang perlu dijelaskan ulang dan mahasiswa mendapat bantuan yang menyesuaikan kesulitannya.

Dokumen ini menjelaskan sistem yang dibangun, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, batasan sistem (in-scope dan out-of-scope), rincian aktor, dan alur kerja (workflow).

2. Latar Belakang dan Masalah

- **Ketergantungan pada jawaban jadi.** Banyak pelajar memakai AI untuk meminta jawaban langsung. Tugas selesai, tetapi pemahaman tidak bertambah.
- **Dosen kehilangan visibilitas.** Dosen sulit mengetahui bagian materi mana yang membuat kelas tersangkut, dan biasanya baru tahu setelah nilai ujian keluar.
- **Mahasiswa enggan bertanya.** Rasa malu atau takut salah membuat kebingungan tidak pernah disampaikan.
- **Indikator kemampuan dasar.** Pada PISA 2025, 83,07% siswa Indonesia belum mencapai kompetensi dasar (Level 2) matematika menurut data OECD. Angka ini mengukur siswa usia 15 tahun, jadi dipakai sebagai indikator kemampuan dasar secara umum, bukan data mahasiswa.

3. Tujuan

1. Membantu mahasiswa memahami materi melalui pertanyaan pemandu, bukan jawaban jadi.

2. Memberi dosen sinyal nyata tentang bagian materi yang membingungkan kelas.
3. Menyajikan pola belajar yang terukur (topik sulit, kebutuhan petunjuk, langkah tersangkut) untuk mahasiswa dan dosen.
4. Menjaga peran manusia: AI memperkuat dosen dan mahasiswa, bukan menggantikan dosen.

4. Deskripsi Sistem

4.1 Gambaran umum

Sistem berupa aplikasi web dengan dua tampilan utama: tampilan mahasiswa (membaca materi, menyorot, berdialog dengan tutor AI) dan tampilan dosen (mengelola materi dan membaca dashboard pemahaman kelas).

4.2 Komponen utama

Komponen	Fungsi
Manajemen kelas dan materi	Dosen membuat kelas, mengunggah materi di Classwork, mahasiswa bergabung dengan kode kelas
Penampil materi dengan highlight	Materi ditampilkan per paragraf; mahasiswa menyorot paragraf atau kalimat yang belum dipahami
Tutor AI Socratic	Memandu mahasiswa memahami bagian yang disorot melalui pertanyaan dan petunjuk bertahap
Analisis sesi	Merangkum di langkah mana mahasiswa tersangkut dan jenis kesalahpahaman yang muncul
Dashboard dosen	Menampilkan peta panas bagian materi yang sering disorot dan ringkasan pola belajar kelas
Profil pola belajar	Ringkasan terukur per mahasiswa yang dipakai menyesuaikan tingkat petunjuk AI

4.3 Prinsip desain

- **Socratic:** AI tidak memberikan jawaban akhir; ia bertanya, memberi petunjuk bertahap, dan meminta mahasiswa menjelaskan ulang dengan kata sendiri.
- **Human-in-the-loop:** dosen tetap pengambil keputusan; AI hanya memberi saran dan ringkasan.
- **Privasi dan rasa aman:** dashboard dosen menampilkan pola agregat secara default; identitas mahasiswa ditampilkan hanya jika mahasiswa memilih meminta bantuan.
- **Bukan alat penilaian:** sorotan dan interaksi tidak masuk ke nilai mahasiswa.

5. Batasan Sistem

5.1 In-scope (dikerjakan pada MVP)

Area	Cakupan
Autentikasi	Login sederhana dengan dua peran: dosen dan mahasiswa
Kelas	Satu atau beberapa kelas, bergabung lewat kode kelas
Classwork	Dosen mengunggah materi; format dasar berupa teks atau PDF yang dikonversi menjadi teks per paragraf
Highlight	Mahasiswa menyorot paragraf atau kalimat dan dapat menambah catatan singkat
Tutor AI	Dialog Socratic atas bagian yang disorot, dengan tangga petunjuk bertahap
Analisis	Ringkasan sesi per mahasiswa dan agregasi per materi
Dashboard dosen	Peta panas sorotan per paragraf, daftar topik tersulit, ringkasan pola kelas
Pola belajar	Metrik terukur: frekuensi sorotan per topik, level petunjuk yang dipakai, langkah tersangkut
Privasi	Tampilan agregat secara default bagi dosen

Area	Cakupan
Deployment	Aplikasi web yang bisa diakses lewat tautan

5.2 Out-of-scope (tidak dikerjakan pada MVP)

Area	Alasan
Chat antar pengguna, video call, kalender, notifikasi	Di luar inti ide dan terlalu besar untuk 24 jam
Sistem tugas, pengumpulan, dan penilaian	Sistem ini bukan alat penilaian
Administrator sistem dan manajemen institusi	Data awal disiapkan manual untuk demo
Integrasi dengan LMS atau SSO kampus	Membutuhkan akses dan perizinan eksternal
Aplikasi mobile native	Web responsif sudah cukup untuk prototipe
Deteksi gaya belajar (visual, auditori, dan sejenisnya)	Dasar ilmiahnya lemah; pola belajar hanya diukur dari perilaku yang bisa diamati
Validasi efektivitas pembelajaran	Membutuhkan uji lapangan di luar durasi hackathon
Mode offline penuh	Tutor AI membutuhkan koneksi ke layanan LLM
Format materi kompleks (video, simulasi, gambar beranotasi)	Fokus pada materi berbasis teks

6. Rincian Aktor

Aktor	Jenis	Peran dalam sistem	Hak akses utama
Mahasiswa	Pengguna manusia	Membaca materi, menyorot bagian yang belum dipahami, berdialog dengan tutor AI, melihat ringkasan belajar pribadi	Melihat materi kelas yang diikuti, data sorotan dan dialog miliknya sendiri
Dosen	Pengguna manusia	Membuat kelas, mengunggah materi, membaca dashboard pemahaman, menandai bagian yang perlu dijelaskan ulang	Mengelola kelas miliknya, melihat data agregat kelas; data per mahasiswa hanya sesuai aturan privasi
AI Tutor Engine	Komponen sistem	Menghasilkan pertanyaan pemandu, mengatur tingkat petunjuk, merangkum sesi	Membaca teks materi dan bagian yang disorot; tidak memberi nilai
Layanan LLM	Sistem eksternal	Menyediakan model bahasa untuk dialog dan analisis	Menerima konteks minimal yang dikirim sistem
Penyimpanan data	Sistem internal	Menyimpan pengguna, kelas, materi, sorotan, dialog, dan ringkasan	Hanya diakses melalui lapisan aplikasi

Administrator tidak menjadi aktor pada MVP; data awal untuk demo disiapkan manual oleh tim.

7. Kebutuhan Fungsional

Prioritas: **Wajib** untuk MVP; **Opsional** bila waktu tersisa.

7.1 Autentikasi dan kelas

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Pengguna dapat masuk dengan peran dosen atau mahasiswa	Wajib
FR-02	Dosen dapat membuat kelas dan memperoleh kode kelas	Wajib
FR-03	Mahasiswa dapat bergabung ke kelas dengan kode kelas	Wajib

7.2 Classwork dan materi

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-04	Dosen dapat mengunggah materi pada halaman Classwork	Wajib
FR-05	Sistem mengonversi materi menjadi teks yang dibagi per paragraf dengan penanda posisi tetap	Wajib
FR-06	Mahasiswa dapat membuka materi di dalam platform	Wajib

7.3 Highlight

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-07	Mahasiswa dapat menyorot paragraf atau kalimat yang belum dipahami	Wajib
FR-08	Sorotan tersimpan dan dapat dilihat kembali oleh mahasiswa yang bersangkutan	Wajib
FR-09	Mahasiswa dapat menambahkan catatan singkat pada sorotan	Opsional
FR-10	Mahasiswa dapat menghapus atau mengubah sorotannya	Opsional

7.4 Tutor AI Socratic

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-11	Menyorot bagian materi membuka dialog dengan tutor AI yang berkonteks pada bagian tersebut	Wajib
FR-12	Tutor tidak memberikan jawaban akhir; ia memulai dengan pertanyaan pemandu	Wajib
FR-13	Tutor menaikkan tingkat petunjuk secara bertahap hanya bila mahasiswa tersangkut	Wajib
FR-14	Tutor meminta mahasiswa menjelaskan ulang dengan kata sendiri di akhir sesi dan memberi umpan balik	Wajib
FR-15	Mahasiswa dapat menandai penjelasan AI yang membingungkan atau salah	Opsional
FR-16	Tingkat petunjuk awal menyesuaikan profil pola belajar mahasiswa	Opsional

7.5 Analisis dan dashboard dosen

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-17	Setelah sesi, sistem menghasilkan ringkasan terstruktur: langkah tersangkut, jenis kesalahpahaman, level petunjuk yang dipakai	Wajib
FR-18	Dashboard menampilkan peta panas sorotan per paragraf untuk satu materi	Wajib
FR-19	Dashboard menampilkan daftar topik atau paragraf tersulit beserta ringkasan penyebab yang mungkin	Wajib
FR-20	Dashboard menampilkan pola belajar kelas secara agregat dan anonim	Wajib
FR-21	Dosen dapat menandai bagian materi untuk dijelaskan ulang	Opsional

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-22	Mahasiswa dapat memilih membuka identitasnya agar dosen dapat membantu langsung	Opsional

7.6 Pola belajar

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-23	Sistem menghitung metrik pola belajar per mahasiswa: frekuensi sorotan per topik, level petunjuk, langkah tersangkut	Wajib
FR-24	Mahasiswa dapat melihat ringkasan pola belajarnya sendiri	Opsional

8. Kebutuhan Non-Fungsional

Angka berikut adalah target perancangan untuk prototipe, bukan hasil pengujian.

ID	Kategori	Kebutuhan	Target
NFR-01	Kinerja	Respons awal tutor AI	Pertanyaan pertama muncul dalam waktu wajar bagi pengguna (target di bawah 10 detik)
NFR-02	Kinerja	Dashboard dosen dimuat dari data yang sudah diagregasi	Target di bawah 3 detik untuk satu kelas contoh
NFR-03	Keamanan	Akses berbasis peran: mahasiswa hanya melihat datanya sendiri; dosen hanya melihat kelas miliknya	Wajib
NFR-04	Privasi	Dashboard dosen menampilkan data agregat secara default; identitas hanya dibuka atas pilihan mahasiswa	Wajib

ID	Kategori	Kebutuhan	Target
NFR-05	Privasi	Data yang dikirim ke layanan LLM dibatasi pada konteks yang diperlukan, tanpa identitas pribadi	Wajib
NFR-06	Keandalan	Bila layanan LLM gagal atau kuota habis, sistem menampilkan pesan yang jelas dan tidak kehilangan sorotan	Wajib
NFR-07	Keandalan	Keluaran analisis berformat terstruktur dengan skema tetap; kegagalan format ditangani dengan percobaan ulang	Wajib
NFR-08	Kegunaan	Antarmuka sederhana, mahasiswa dapat menyorot dan memulai dialog dalam beberapa klik	Wajib
NFR-09	Kegunaan	Tampilan responsif di laptop dan layar HP	Disarankan
NFR-10	Etika AI	Tutor tidak memberi jawaban akhir dan mengakui keterbatasannya; dosen tetap pengambil keputusan	Wajib
NFR-11	Etika AI	Metrik pola belajar hanya dari perilaku yang terukur, tanpa klaim gaya belajar atau label negatif pada mahasiswa	Wajib
NFR-12	Transparansi	Mahasiswa diberi tahu data apa yang terlihat oleh dosen	Wajib
NFR-13	Deployment	Prototipe dapat diakses lewat tautan dan kode sumber dapat diunggah sebelum batas waktu lomba	Wajib

ID	Kategori	Kebutuhan	Target
NFR-14	Pemeliharaan	Struktur kode modular: antarmuka, logika AI, dan penyimpanan terpisah	Disarankan

9. Workflow

9.1 Alur utama end-to-end

1. Dosen masuk, membuat kelas, dan membagikan kode kelas.
2. Dosen mengunggah materi di Classwork; sistem memecahnya menjadi paragraf bernomor.
3. Mahasiswa masuk, bergabung dengan kode kelas, dan membuka materi.
4. Mahasiswa membaca dan menyorot bagian yang belum dipahami.
5. Sistem membuka dialog tutor AI untuk bagian yang disorot.
6. Tutor memandu mahasiswa dengan pertanyaan dan petunjuk bertahap (lihat 9.2).
7. Di akhir sesi, mahasiswa menjelaskan ulang dengan kata sendiri dan menerima umpan balik.
8. Sistem membuat ringkasan sesi terstruktur dan menyimpannya.
9. Sistem mengagregasi sorotan dan ringkasan seluruh kelas.
10. Dosen membuka dashboard, melihat peta panas dan pola kelas, lalu menandai bagian yang perlu dijelaskan ulang.
11. Pada sesi berikutnya, sistem memakai profil pola belajar untuk menyesuaikan tingkat petunjuk.

9.2 Alur tutor AI: tangga petunjuk

Tingkat	Tindakan tutor	Dipakai ketika
1	Pertanyaan pembuka: apa yang sudah kamu ketahui dari bagian ini?	Awal sesi
2	Pertanyaan pemandu yang lebih spesifik pada bagian yang macet	Mahasiswa belum bisa menjawab tingkat 1

Tingkat	Tindakan tutor	Dipakai ketika
3	Petunjuk konsep: mengingatkan konsep kunci tanpa menyelesaikan masalah	Mahasiswa masih tersangkut
4	Contoh serupa yang sudah diselesaikan	Petunjuk konsep belum cukup
5	Langkah awal yang ditunjukkan, sisanya dilanjutkan mahasiswa	Terakhir, setelah tingkat sebelumnya gagal

Tutor tidak pernah menyampaikan jawaban akhir. Pada setiap tingkat, mahasiswa diminta merespons sebelum tutor melangkah ke tingkat berikutnya.

9.3 Alur analisis dan pola belajar

1. Sesi selesai, lalu AI menganalisis riwayat dialog dan sorotan.
2. AI menghasilkan keluaran terstruktur: bagian materi, langkah tersangkut, jenis kesalahpahaman, level petunjuk tertinggi yang dipakai.
3. Agregator menggabungkan keluaran seluruh mahasiswa menjadi frekuensi per paragraf dan per topik (dapat berupa logika biasa, bukan AI).
4. Profil pola belajar per mahasiswa diperbarui dari metrik terukur.
5. Dashboard dosen menampilkan hasil agregat; tampilan per mahasiswa mengikuti aturan privasi.

9.4 Alur kondisi khusus

Kondisi	Penanganan
Layanan LLM tidak merespons atau kuota habis	Tampilkan pesan jelas; sorotan tetap tersimpan; sesi dapat dilanjutkan nanti
Format keluaran analisis tidak sesuai skema	Coba ulang; bila gagal, simpan sesi tanpa ringkasan dan tandai untuk diproses ulang
Mahasiswa memaksa meminta jawaban langsung	Tutor menolak dengan sopan dan kembali ke pertanyaan pemandu
Sorotan sangat sedikit pada sebuah materi	Dashboard menampilkan keterangan data belum cukup, tanpa menarik kesimpulan
Mahasiswa menandai penjelasan AI keliru	Penandaan disimpan dan ditampilkan kepada dosen sebagai bahan tinjauan

10. Model Data Tingkat Tinggi

Entitas	Atribut utama
Pengguna	id, nama, peran (dosen/mahasiswa)
Kelas	id, nama, kode kelas, id dosen
Materi	id, id kelas, judul, daftar paragraf bernomor
Sorotan	id, id mahasiswa, id materi, nomor paragraf, rentang teks, catatan, waktu
Sesi tutor	id, id sorotan, riwayat dialog, level petunjuk tertinggi, status
Ringkasan sesi	id sesi, langkah tersangkut, jenis kesalahpahaman, tingkat bantuan
Profil pola belajar	id mahasiswa, frekuensi sorotan per topik, rata-rata level petunjuk
Penandaan dosen	id materi, nomor paragraf, catatan, waktu

11. Definisi Pola Belajar yang Diukur

Pola belajar dalam sistem ini hanya mencakup perilaku yang dapat diamati:

- topik atau paragraf yang sering disorot oleh seorang mahasiswa;
- level petunjuk tertinggi yang dibutuhkan pada tiap topik;
- langkah tempat mahasiswa paling sering tersangkut;
- apakah mahasiswa dapat menjelaskan ulang dengan kata sendiri di akhir sesi.

Sistem tidak mengklaim mengenali gaya belajar (misalnya visual atau auditori) dan tidak memberi label yang bersifat menghakimi.

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Tutor memberi jawaban langsung	Konsep Socratic tidak tercapai	Aturan ketat pada instruksi sistem; uji dengan permintaan memancing jawaban sebelum demo
Penyorotan teks pada PDF sulit dan rawan galat	Fitur inti tidak stabil	Konversi materi menjadi teks per paragraf; simpan sorotan per paragraf, bukan koordinat piksel
Keluaran analisis tidak konsisten	Dashboard salah atau kosong	Skema keluaran tetap, percobaan ulang, dan data contoh yang sudah diuji
Kuota atau koneksi layanan LLM bermasalah	Demo gagal	Pantau pemakaian, batasi panjang percakapan, siapkan rekaman demo cadangan
Mahasiswa merasa diawasi	Sistem ditolak pengguna	Agregat dan anonim secara default; transparansi data yang terlihat dosen
Cakupan terlalu luas	Prototipe setengah jadi	Pertahankan MVP satu ruang kelas mini dan satu alur inti

Risiko	Dampak	Mitigasi
Klaim penyesuaian pola belajar berlebihan	Dipertanyakan saat tanya jawab	Batasi pada metrik terukur dan nyatakan belum divalidasi

13. Asumsi dan Hal yang Perlu Divalidasi

- **Pembeda terhadap platform yang ada.** Platform kelas seperti Teams, Google Classroom, dan Moodle, serta alat anotasi bacaan sosial, sudah ada. Belum diverifikasi fitur terbaru mereka; hal ini harus diperiksa sebelum mengklaim bahwa fitur sorotan yang terhubung dengan tutor AI belum ada.
- **Efektivitas belajar.** Belum divalidasi; memerlukan uji dengan dosen dan mahasiswa.
- **Studi kasus panitia.** Panitia menyampaikan studi kasus saat acara. Perlu dikonfirmasi pada Technical Meeting apakah peserta boleh memilih masalah sendiri.
- **Format materi.** Diasumsikan materi berbasis teks; format lain di luar cakupan MVP.
- **Data demo.** Interaksi mahasiswa pada demo dapat berupa simulasi dan harus dinyatakan jelas sebagai simulasi.